20. 事件 X 與 Y 互斥。假設 $P(X) = 0.05$ 與 $P(Y) = 0.02$。事件 X 或 Y 發生的機率是多少？事件 X 與事件 Y 皆不發生的機率是多少？

21. FILE 一份對 200 家廣告公司的研究，顯示稅後收入如右表所示：

稅後收入	公司數目
$100 萬以下	102
$100 萬至 $2,000 萬	61
$2,000 萬或以上	37

a. 某一家廣告公司的稅後收入低於 $100 萬的機率是多少？

b. 隨機抽出一家廣告公司，其稅後收入在 $100 萬至 $2,000 萬之間，或是 $2,000 萬或以上的機率是多少？我們應用了哪一種機率規則？

22. 某家公司執行長宣稱：「下一季公司有 50% 的機率會賺錢，30% 的機率維持損益平衡，20% 的機率可能會賠錢。」

a. 使用加法規則，計算下一季公司不會賠錢的機率。

b. 使用互補規則，計算下一季公司不會賠錢的機率。

23. 假設統計學科目得到成績 A 的機率為 0.25、得到成績 B 的機率是 0.50，那麼成績優於 C 的機率為何？

24. 投擲兩枚硬幣，A 代表「擲出兩次正面」的事件、B 代表「擲出兩次反面」的事件。事件 A 與 B 互斥嗎？兩者互補嗎？

25. 事件 A、B 發生的機率分別是 0.20、0.30。事件 A 與 B 同時發生的機率是 0.15。事件 A 或事件 B 發生的機率是多少？

26. 假設 $P(X) = 0.55$ 與 $P(Y) = 0.35$，而兩事件皆發生的機率是 0.20。事件 X 或事件 Y 發生的機率是多少？

27. 假設 A、B 兩事件互斥，其聯合機率是多少？

28. 有一位學生選修了歷史與數學兩門課。這位學生歷史課及格的機率是 0.60，數學課及格的機率是 0.70，兩門課都及格的機率是 0.50。至少一門課及格的機率是多少？

29. Sea Critters 商店的水族箱內有 140 隻魚，其中 80 隻為綠色劍尾魚（44 隻雌魚與 36 隻雄魚）、60 隻為橙色劍尾魚（36 隻雌魚與 24 隻雄魚）。從水族箱隨機選取一隻魚：

a. 被選取的魚是綠色劍尾魚的機率是多少？

b. 被選取的魚是雄魚的機率是多少？

c. 被選取的魚是雄性綠色劍尾魚的機率是多少？

d. 被選取的魚是雄性或綠色劍尾魚的機率是多少？

30. 國家公園服務處調查參觀過落磯山脈地區的遊客之結果顯示，有 50% 的遊客參觀過黃石公園，40% 的遊客參觀過特頓山脈 (Tetons)，而 35% 的遊客兩個地方都有參觀。

a. 遊客至少參觀過一個地方的機率是多少？

b. 0.35 稱為哪一種機率？

c. 這些事件互斥嗎？請解釋。

5.5 計算機率的乘法規則

學習目標 7：使用乘法規則計算機率。

在這一節，我們將討論計算兩種事件皆發生的可能性或是聯合機率。舉例來說，2018 年有 16% 的報稅由 H&R Block 公司協助處理，其中的 75% 為退稅。某人的稅由 H&R Block 公

34. All Seasons 水管公司有兩輛服務車時常故障。假設第一輛車可以行駛的機率是 0.75，第二輛車可以行駛的機率是 0.50，兩輛車都可以行駛的機率是 0.30，則兩輛車都故障的機率是多少？

35. FILE 參閱右表：

第二事件	第一事件 A_1	A_2	A_3	總計
B_1	2	1	3	6
B_2	1	2	1	4
總計	3	3	4	10

a. 計算 $P(A_1)$。
b. 計算 $P(B_1 \mid A_2)$。
c. 計算 $P(B_2$ 且 $A_3)$。

36. Cleanbrush 公司專門生產電動牙刷，今天意外地將 3 把有瑕疵的電動牙刷和 17 把良品一起出貨到藥局。
a. 藥局賣出的前 2 把電動牙刷是瑕疵品而被退貨的機率是多少？
b. 藥局賣出的前 2 把電動牙刷是良品的機率是多少？

37. FILE Hogan Insurance Agency 對其銷售員依據業績進行評等，項目包括：低於平均、平均、高於平均。同時也對每一個銷售員進行發展潛力評等，項目包括：普通、好、優。將 500 名銷售員的評等結果，交叉分類整理成右表。

銷售能力	發展潛力 普通	好	優
低於平均	16	12	22
平均	45	60	45
高於平均	93	72	135

a. 這個表的名稱是什麼？
b. 隨機選取一位銷售員，其業績高於平均且發展潛力為優的機率是多少？
c. 繪製一個顯示所有機率、條件機率與聯合機率的樹狀圖。

38. 有一位投資者擁有三支普通股票。每一支股票都互相獨立，因此這三支股票：(1) 上漲；(2) 下跌；(3) 維持平盤的機率相同。列出這個實驗可能出現的結果，並計算至少有兩支股票上漲的機率。

39. FILE 一份調查問 545 位大學生以下問題：你最喜愛的冬季運動是什麼？你上哪一種大學？結果整理如右表。

大學類型	大學生最喜愛的冬季運動 滑雪板	滑雪	滑冰	總計
大專	68	41	46	155
四年制大學	84	56	70	210
研究所	59	74	47	180
總計	211	171	163	545

使用這 545 位學生為樣本，隨機選取一位學生。
a. 該學生最喜愛的運動是滑雪的機率為何？
b. 該學生是大專生的機率為何？
c. 如果被選取的是四年制大學生，該學生較喜愛滑冰的機率為何？
d. 如果被選取的學生較喜愛滑雪板，該學生是大專生的機率為何？
e. 如果被選取的是研究生，該學生較喜愛滑雪或滑冰的機率為何？

40. 假設你在校園中詢問三個陌生人的生日在週幾？計算下列的機率：
a. 這三個人的生日都是週三的機率。
b. 這三個人的生日都不同日的機率。

自我複習 5-11

Ans▸附錄 C

參考以上範例與解答。

(a) 若選取的晶片沒有瑕疵，列式計算該晶片是購自 Crawford 的機率。

(b) 使用貝氏定理計算該機率。

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

41. $P(A_1) = 0.60$、$P(A_2) = 0.40$、$P(B_1 \mid A_1) = 0.05$ 及 $P(B_1 \mid A_2) = 0.10$，使用貝氏定理計算 $P(A_1 \mid B_1)$。

42. $P(A_1) = 0.20$、$P(A_2) = 0.40$、$P(A_3) = 0.40$、$P(B_1 \mid A_1) = 0.25$、$P(B_1 \mid A_2) = 0.05$、$P(B_1 \mid A_3) = 0.10$，使用貝氏定理計算 $P(A_3 \mid B_1)$。

43. 克里夫蘭印地安人隊的小聯盟球隊 Ludlow Wildcats 參加的球賽中有 70% 在夜間、30% 在白天。該球隊夜間贏球的機率為 50%，白天則為 90%。根據今天的報紙，該隊昨天贏球，該球賽在夜間舉行的機率是多少？

44. Stallter 博士長年教授基礎統計學，她知道 80% 的學生會完成指定作業。她也知道那些完成作業的學生當中，有 90% 的學生會及格。那些不做作業的學生當中，有 60% 的學生會及格。Mike Fishbaugh 上學期修了 Stallter 的統計學且成績及格，他完成作業的機率是多少？

45. 根據加州 Anaheim 市 Lion's 百貨公司的信用部門資料顯示，該百貨銷售當中有 30% 是以現金支付，30% 以信用卡支付，以及 40% 以簽帳卡支付。用現金購買的顧客中有 20% 的金額超過 50 美元，用信用卡購買有 90%，以及用簽帳卡購買有 60%。Tina Stevens 小姐剛買了一件 120 美元的新衣。她用現金支付的機率是多少？

46. Burning Ridge 社區有 1/4 的居民不在家時車庫門是打開的。當地警察局長估計門打開的車庫有 5% 的機率會遭小偷，但車庫門關閉的則只有 1% 的機率。如果車庫遭竊，車庫門打開的機率是多少？

學學歷。

a. 隨機選擇一位學員，其為女性且不是大學學歷的機率是多少？

b. 性別與大學學歷這兩個類別事件是否獨立？為什麼？

c. 繪製一樹狀圖，顯示所有的機率、條件機率與聯合機率。

d. 聯合機率的總和是否為 1.00？為什麼？

56. 假設達美航空 (Delta Airlines) 任何航班可在預定時間的 15 分鐘內抵達目的機場的機率是 0.90 隨機選取 4 天的達美航班進行研究。

a. 所選擇的 4 個航班都在預定時間的 15 分鐘內抵達的機率是多少？

b. 所選擇的 4 個航班都沒有在預定時間的 15 分鐘內抵達的機率是多少？

c. 至少有一個航班沒有在預定時間的 15 分鐘內抵達的機率是多少？

57. Kiddie Carts 公司有 100 位員工，其中 57 位是計時工，40 位是主管，2 位是祕書，剩下 1 位是總

假設隨機選取一位員工：

a. 所選出的員工是計時工的機率是多少？

b. 所選出的員工是計時工或主管的機率是多少？

c. 承 b 小題。這些事件互斥嗎？

d. 所選出的員工既不是計時工，也不是主管的機率是多少？

58. 洛杉磯道奇隊的 Trea Turner 在 2021 年大聯盟棒球賽季有最高的平均打擊率，高達 0.328。所以，每次揮棒能成功擊出安打的機率是 0.328。假設他在今晚的道奇—巨人比賽中揮棒 4 次。

b. 在今晚的比賽中，擊出 4 支安打的機率是多少？

c. 你假設他的第二次揮棒和第一次揮棒彼此獨立或互斥？請解釋。

d. 在這場比賽中，沒有擊出安打的機率是多少？

e. 在這場比賽中，至少擊出一支安打的機率是多少？

59. 四支女子大學籃球隊正在參加單淘汰的假日籃球賽，如果一支球隊在半決賽以 2：1 的賠率被看好而另一支球隊以 3：1 的賠率被看好，試求以下機率：

a. 這兩支被看好的球隊皆獲勝的機率是多少？

b. 這兩支被看好的球隊皆輸的機率是多少？

c. 至少有一支被看好的球隊贏的機率是多少？

60. 在問答遊戲節目 *Jeopardy* 上，3 個參賽者從看板上的 30 道題目選一個。每道題目都有相應的貨幣價值或分數。答對時參賽者的貨幣分數增加，答錯時參賽者的貨幣分數減少。看板上的一或兩道題目屬於每日雙倍 (Daily Double)。每日雙倍的問題讓參賽者自行決定貨幣價值多少，但不能超過目前為止的貨幣分數。

a. 在遊戲第一回合的時候，30 道題目中有一個是 Daily Double，參賽者第一次選取題目時選到 Daily Double 的機率是多少？
b. 在第一回合中 15 道題目已經被選取且沒有一個是 Daily Double 的前提下，參賽者選到 Daily Double 的機率是多少？
c. a 和 b 小題的機率都是條件機率，他們共同的條件是什麼？
d. 在遊戲第二回合的時候，30 道題目中有 2 個是 Daily Double，參賽者第一次選取題目時選到 Daily Double 的機率是多少？
e. 在遊戲第二回合的時候，假設 15 道題目已經被選取且沒有一個是 Daily Double，參賽者選到 Daily Double 的機率是多少？
f. d 和 e 小題的機率都是條件機率，他們共同的條件是什麼？

61. Brooks 保險公司希望透過網路提供人壽保險給 60 歲的男性。根據死亡率表，60 歲的男性隔年仍活著的機率是 0.98。現以 5 位 60 歲的男性為樣本：
a. 今年這 5 位男性都存活的機率是多少？
b. 至少有一位男性去世的機率是多少？

62. 在 Quail Creek 區有 40% 的房屋有裝保全系統。隨機選出 3 間房子：
a. 這三間房子都有保全系統的機率是多少？
b. 這三間房子都沒有保全系統的機率是多少？
c. 至少有一間房子有保全系統的機率是多少？

a. 年薪超過 100 萬美元的執行長的機率是多少？
b. 年薪超過 100 萬美元的執行長或股東賠錢的機率是多少？
c. 在股東賠錢的前提下，執行長年薪超過 100 萬美元的機率是多少？
d. 隨機選出 2 名執行長，年薪皆超過 100 萬美元的機率是多少？

67. 喬治亞州 Augusta 的投資公司 Althoff & Roll 經常在當地的 Augusta 早報上打廣告。報紙行銷人員估計，Althoff & Roll 約有 60% 的客戶會讀該份報紙。而在讀該份報紙的讀者中，約有 85% 的讀者會記得 Althoff & Roll 的廣告。
a. Althoff & Roll 的客戶會讀該份報紙，且記得該公司廣告的百分比有多少？
b. Althoff & Roll 的客戶會讀該份報紙，但不記得該公司廣告的百分比有多少？

68. 位在南加州的一家網路公司有洛杉磯湖人隊賽季的門票，公司總裁每年會隨機挑選公司 4 位副總裁的其中一位去觀看球賽。在這一季的 5 場球賽，某位副總裁皆沒被選中去觀看球賽的機率是多少？

69. 某電腦供應零售商購買了一批 1,000 張微型 SD 卡，打算將他們格式化來做某種應用。其中的 857 張是良品，112 張是瑕疵品，其餘則完全不能用。
a. 隨意選取的一張卡不是良品的機率是多少？
b. 若某張卡不是良品，完全不能用的機率是多少？

70. 某投資者購買 100 股 Fifth Third 銀行的股票及 100 股 Santee 電子的股票。銀行股一年會升值的機率是 0.70，同期電子股會升值的機率是 0.60。假設這兩個事件彼此獨立。
a. 兩種股票皆會升值的機率是多少？
b. 銀行股票會升值，但電子股票不會升值的機率是多少？
c. 兩種股票中，至少一種會升值的機率是多少？

71. Flashner 行銷研究公司為專門評估購物中心女性服飾店的發展前景。該公司總裁 Finley Flashner 將前景評估結果分為「好、一般或劣」三類。過去評估的紀錄顯示，60% 的時間前景被評為好，30% 的時間前景被評為一般，10% 的時間前景被評為劣。被評為好的服飾店當中，有 80% 在第一年獲利；被評為一般的服飾店當中，有 60% 在第一年獲利；被評為劣的服飾店當中，有 20% 在第一年獲利。Tommie's 服飾店是 Flashner 公司的客戶之一，該店去年有獲利，之前被評為劣等的機率是多少？

72. 從工廠收到兩箱 Old Navy 男性服飾。第一箱有 25 件網眼 Polo 衫與 15 件 T 恤，第二箱有 30 件網眼 Polo 衫與 10 件 T 恤。隨機選取其中一箱，並從該箱隨機選取一件檢查，該件為網眼 Polo 衫。根據此資訊，網眼 Polo 衫來自第一箱的機率是多少？

73. 只要在 Recci's 披薩店購買大披薩，顧客就可以得到一張刮刮樂。免費得到飲料的機率為 0.10，免費獲得大披薩的機率為 0.02。你打算明天去 Recci's 披薩店吃午餐，請問：
a. 你能免費獲得披薩或飲料的機率是多少？
b. 沒有中獎的機率是多少？
c. 連去三次都沒有中獎的機率是多少？
d. 連去三次至少一次中獎的機率是多少？

74. 在伊利諾州每日樂透獎中，參加者從 0 到 9 的數字中選出 3 個數字。每個數字只能選一次，例如中獎的彩券號碼可能是 307，但不會是 337。買一張彩券可以設定一組號碼，每天晚上電視都會報導中獎號碼。
a. 有多少種不同的結果（三位數字）？
b. 如果你今天晚上買了一張彩券，中獎的機率是多少？
c. 如果你今天晚上買了三張彩券，每張數字都不同，全部都沒中的機率是多少？

75. 溫蒂漢堡在幾年前宣傳他們有 256 種漢堡點餐組合。在點用漢堡時，你可以任意搭配下列組合：芥末、番茄醬、洋蔥、醃黃瓜、番茄、醃菜、美乃滋、萵苣。此廣告的資訊是否正確嗎？請解釋。

a. 下兩筆賣出的地是在 Newburg 林場的機率是多少？

b. 下四筆賣出的地，至少有一筆是在 Holly 農場的機率是多少？

c. 這些事件是獨立事件或相依事件？

83. 電腦密碼由 4 個字元所組成，字元由 26 個英文字母中選擇，每個字元可以重複使用。可以組成多少個密碼？

84. 在 24 罐罐頭中有 1 罐劣質品。隨機選擇 3 罐進行測試。

a. 選擇 3 個罐頭有多少種組合？

b. 進行測試時，選到劣質品的機率是多少？

85. 報紙上的益智遊戲提供了一個配對問題。10 位美國總統的名字列在第一欄，而以隨機順序把副總統列在第二欄。該遊戲要讀者正確配對每位總統與副總統。如果你隨機配對，有多少種可能的配對方式？10 組正副總統全都正確配對的機率是多少？

86. *A* 與 *B* 兩個組件以串聯的方式運轉。串聯的意思是，為了讓系統運行，*A* 與 *B* 兩個組件都必須運轉。假設兩個組件獨立，在此情況下該系統會運行的機率是多少？*A* 會運轉的機率是 0.90，而 *B* 會運轉的機率也是 0.90。

87. Horwege 電子從四家不同的供應商購買電視映像管。Tyson 供應 20% 的映像管，Fuji 供應 30% 的映像管，Kirkpatricks 供應 25% 的映像管，Parts 供應 25% 的映像管。Tyson 一向品質最好，因為該公司出貨的映像管只有 3% 有瑕疵。Fuji 的映像管有 4% 有瑕疵，Kirkpatricks 的映像管有 7% 有瑕疵，Parts 的映像管有 6.5% 有瑕疵。

a. 總瑕疵百分比是多少？

b. 在最新的進貨中發現一個有瑕疵的映像管，出自 Tyson 的機率是多少？

88. ABC 汽車保險公司將駕駛人分成低風險、中度風險與高風險。申請汽車保險的駕駛人有 30%、50% 及 20% 分屬低、中度及高風險三種類型。低風險駕駛人會發生車禍的機率為 0.01，中度風險的會發